

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Cómputo

CURSO: Introducción a los Sistemas de Cómputo

CATEDRÁTICO: Ma. Ing. Lenin Castañón

SECCIÓN: "3"

PROYECTO FINAL: PÁGINA WEB DINÁMICA

"Rumbo Turístico GT" — Segundo Informe de Avances

INTEGRANTES: Willian Rustrian

Keneth Lopez

Ronael Garcia

Guatemala, Mayo de 2026

1. Introducción

El presente informe detalla el segundo avance correspondiente al desarrollo del proyecto final del curso Introducción a los Sistemas de Cómputo, titulado **"Rumbo Turístico GT"**. Este proyecto consiste en el diseño, estructuración e implementación de una plataforma web nativa desarrollada íntegramente en lenguaje HTML, cuyo propósito principal es la promoción y difusión de los destinos turísticos más emblemáticos de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Sololá en la República de Guatemala.

En concordancia estricta con las directrices académicas impartidas por la facultad, el desarrollo del sitio se ejecuta de manera artesanal y nativa, prescindiendo de manera absoluta del uso de plantillas prefabricadas, gestores de contenido (CMS) o herramientas de generación automática de código. De este modo, el equipo asume el control total sobre la arquitectura del software, aplicando de manera directa soluciones técnicas basadas en arquitecturas clásicas de diseño web como la división multi-pantalla y la gestión estructurada de flujos de navegación.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

- Consolidar de manera práctica los conocimientos técnicos sobre sintaxis, estructura y semántica del lenguaje de marcado HTML adquiridos a lo largo del ciclo académico, mediante la construcción modular de una plataforma web funcional enfocada al sector del turismo nacional.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar una arquitectura web dividida mediante el uso riguroso de marcos de trabajo (*Frames*), facilitando un panel de navegación persistente que optimice la usabilidad de la plataforma.
- Estructurar de manera segregada el contenido multimedia e informativo de cada región turística (Alta Verapaz, Baja Verapaz y Sololá) en archivos independientes indexados al marco principal de visualización.
- Desarrollar un módulo interactivo de captura de datos mediante un formulario nativo en HTML, asegurando la correcta disposición de campos obligatorios para la retroalimentación del usuario.
- Garantizar la optimización del rendimiento de carga de la plataforma a través de la adecuada compresión y escalado de las imágenes correspondientes a los parajes turísticos mostrados.

3. Contenido: Desarrollo Técnico del Proyecto

Durante esta segunda fase de desarrollo, el equipo se enfocó en realizar la reingeniería de la estructura inicial monolítica de la página hacia un modelo de **Arquitectura de Marcos (Frames)**. Esto permite una navegación fluida donde el menú superior o lateral permanece estático, evitando recargar toda la interfaz gráfica de forma innecesaria.

3.1 Árbol de Estructura de Archivos del Sitio Web

Para el cumplimiento de la directriz que exige un mínimo de 6 páginas enlazadas, el ecosistema del proyecto se ha estructurado en los siguientes archivos independientes dentro de la estación de trabajo local (Visual Studio Code):

Nombre de Archivo	Función en el Sistema	Descripción del Contenido
index.html	Archivo Maestro (Enrutador)	Contiene la definición del <code><frameset></code> que segmenta la pantalla. No posee cuerpo de texto.
menu.html	Barra de Navegación	Aloja el logotipo institucional y los hipervínculos con sus respectivos atributos <code>target</code> .
inicio.html	Página por Defecto	Sección de bienvenida ("Hero Section") que introduce al usuario a la experiencia de viaje.
baja_verapaz.html	Módulo Regional 1	Despliegue de destinos de Baja Verapaz: El Palo Volador en Cubulco y el Biotopo del Quetzal en Purulhá.
alta_verapaz.html	Módulo Regional 2	Fichas informativas de Alta Verapaz: Semuc Champey en Lanquín y la Laguna Lachúa en Cobán.
solola.html	Módulo Regional 3	Galería y descripciones de Sololá: Cultura viva de San Juan La Laguna y vistas del Lago de Atitlán.
contacto.html	Módulo de Interacción	Formulario nativo para la captura de datos (Nombre, Correo Electrónico y Mensaje del visitante).
acerca_de.html	Créditos Académicos	Página obligatoria con la descripción del equipo de trabajo, objetivos logrados y datos de los autores.

3.2 Implementación del Archivo Maestro (index.html)

A continuación se presenta el código fuente desarrollado por el equipo para el establecimiento de los marcos divisores. Este archivo distribuye el espacio de la pantalla de manera proporcional: asigna un 15% de altura fija a la sección superior de navegación y un 85% de altura variable al despliegue de los contenidos regionales.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-GT">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rumbo Turístico GT - Proyecto Final</title>
</head>

<!-- División de la ventana del navegador en dos filas horizontales -->
<frameset rows="15%, 85%" frameborder="1" border="2" bordercolor="#2b6cb0">

  <!-- Marco Superior: Aloja el menú de navegación estático -->
  <frame src="menu.html" name="superior" scrolling="no" noresize="noresize">

  <!-- Marco Inferior: Espacio dinámico donde se cargará cada sección -->
  <frame src="inicio.html" name="principal">

  <!-- Respaldo técnico para navegadores obsoletos -->
  <noframes>
    <body>
      <p>Su navegador actual no soporta el uso de marcos de visualización
      (Frames). Por favor actualice su sistema.</p>
    </body>
  </noframes>
</frameset>
</html>
```

3.3 Implementación del Menú con Direccionamiento de Marcos (menu.html)

Para evitar que los hipervínculos rompan la interfaz y se abran de forma interna dentro del marco superior, se configuró de manera explícita el atributo `target="principal"` en cada etiqueta de enlace. Esto obliga al navegador a dirigir la carga del nuevo archivo directamente al contenedor del marco inferior.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-GT">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body style="background-color: #1a365d; margin: 0; padding: 10px;">
  <nav>
    <div class="logo" style="color: white; font-weight: bold; float: left; font-size: 14pt;">RUMBO TURÍSTICO GT</div>
    <ul class="nav-links" style="list-style: none; float: right; margin: 0; padding: 0;">
      <li style="display: inline; margin-left: 15px;"><a href="inicio.html" target="principal" style="color: white; text-decoration: none;">Inicio</a></li>
      <li style="display: inline; margin-left: 15px;"><a href="baja_verapaz.html" target="principal" style="color: white; text-decoration: none;">Baja Verapaz</a></li>
      <li style="display: inline; margin-left: 15px;"><a href="alta_verapaz.html" target="principal" style="color: white; text-decoration: none;">Alta Verapaz</a></li>
      <li style="display: inline; margin-left: 15px;"><a href="solola.html" target="principal" style="color: white; text-decoration: none;">Sololá</a></li>
      <li style="display: inline; margin-left: 15px;"><a href="contacto.html" target="principal" style="color: white; text-decoration: none;">Contacto</a></li>
      <li style="display: inline; margin-left: 15px;"><a href="acerca_de.html" target="principal" style="color: #63b3ed; font-weight: bold; text-decoration: none;">Acerca De</a></li>
    </ul>
  </nav>
</body>
</html>
```

3.4 Control de Calidad del Código Gráfico y Contenido

En esta etapa se realizó una profunda limpieza sintáctica sobre los módulos individuales de contenido que anteriormente presentaban errores estructurales. Las correcciones ejecutadas por el equipo abarcan:

- **Estandarización de Etiquetas:** Corrección exhaustiva de elementos que se encontraban erróneamente en mayúsculas (como `<Section>` o `<Class>`), normalizándolos por completo a minúsculas estándar de HTML5.
- **Saneamiento de Atributos ID:** Eliminación de espacios en blanco dentro de identificadores como `id="Baja Verapaz"`, sustituyéndolos por estructuras de guion bajo y nombres unificados para evitar problemas en el enlazado interno.
- **Cierre de Contenedores Tipo Grid:** Corrección del balance de etiquetas de bloques divisores (`<div>`), impidiendo que layouts flotantes o en bloque afecten la simetría del diseño visual en las pantallas regionales.

4. Conclusiones

- La implementación de una arquitectura basada en `<frameset>` y `<frame>` permite comprender de manera fundamental cómo el navegador web gestiona y renderiza múltiples entornos independientes de manera paralela, un principio básico en la evolución técnica de los sistemas hipermedia.
- La segregación de la plataforma en módulos especializados por departamento (Alta Verapaz, Baja Verapaz y Sololá) facilita un mantenimiento óptimo del código fuente, permitiendo actualizaciones aisladas en el contenido de texto o rutas de imágenes sin poner en riesgo la estabilidad del resto del sitio web.
- El desarrollo estrictamente nativo y manual potencia las destrezas lógicas del equipo de estudiantes, consolidando el dominio técnico de las etiquetas básicas de marcado y asegurando un producto digital final único y libre de dependencias de software de terceros o plantillas comerciales.

5. Recomendaciones

- Se sugiere mantener una estricta homogeneidad en el archivo de hojas de estilo (`style.css`), compartiendo clases tipográficas y de colorimetría para asegurar que la identidad visual de "Rumbo Turístico GT" mantenga cohesión estética a pesar de la separación de los archivos HTML.
- Para evitar un impacto negativo en los tiempos de respuesta del hosting gratuito donde se alojará el proyecto, se aconseja pasar todas las fotografías de los destinos turísticos por un proceso de compresión digital previa, limitando su resolución al tamaño real de despliegue en las tarjetas CSS.
- Es fundamental realizar pruebas cruzadas de funcionamiento del menú dinámico en diferentes navegadores comerciales (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) para certificar la correcta interpretación y soporte de los atributos de marcos antes del despliegue final vía protocolo FTP.

6. Bibliografía (Normas APA 7ma Edición)

A continuación se listan las fuentes técnicas de referencia consultadas por el equipo para fundamentar teórica y prácticamente el desarrollo estructural del código del proyecto:

Castro, E. (2014). *HTML, XHTML y CSS para Diseñadores Web* (6ta ed.). Pearson Educación.

LenguajeHTML. (2025). *Los Marcos o Frames en el estándar HTML clásico: Uso y vigencia didáctica*. Editor de Tecnologías Web Legadas. <https://www.lenguajehtml.com/html/viejas-tecnologias/marcos-frames/>

- McLibre. (2026). *Gestión e indexación de ventanas secundarias a través del atributo Target en HTML*. Manuales Prácticos de Programación Web. <https://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/html/html-marcos.html>
- Mozilla Contributors. (2026). *HTML element reference: The obsolete Frameset and Frame architecture*. MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/frame>